

Data Science

Chapter 4: Statistical Inference

S. Steidel & F. Wick

16. April 2026

Data Science

S. Steidel & F. Wick

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

☞ Bis jetzt:

- ✓ Empirische Stichproben $x_1, x_2, \dots, x_n$
- ✓ Zufallsstichproben $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$

☞ Jetzt: **Punktschätzung** eines Parameters θ der Verteilung des Merkmals $\mathbf{X}$ in der Grundgesamtheit aus der empirischen Stichprobe.

- Vollständige Information über die Verteilung eines Merkmals $\mathbf{X}$ in einer Grundgesamtheit kann nur durch eine *Totalerhebung* gewonnen werden.
- Ist eine Totalerhebung nicht möglich (oder zu teuer), führt man eine *Teilerhebung* (= *Stichprobe*) vom Umfang n durch.
- Diese Stichprobe liefert die *Realisierungen* $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ der *Zufallsvariablen* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ mit der Interpretation

$$\mathbf{X}_1 = x_1, \mathbf{X}_2 = x_2, \dots, \mathbf{X}_n = x_n.$$

- Mit den beobachteten Merkmalsausprägungen $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ wird versucht, die Verteilung des Merkmals $\mathbf{X}$, oder zumindest einen Parameter θ – typischerweise sind dies Erwartungswert $E(\mathbf{X}) = \mu$, Varianz $\text{Var}(\mathbf{X}) = \sigma^2$ oder Anteilswert p – zu **schätzen**, d. h. diese „wahren“ Werte sind unbekannt und sollen geschätzt werden.
- Der errechnete **Schätzwert** wird mit einem über das Symbol gestellten „Dach“ in der Form $\hat{\theta}$ gekennzeichnet, z. B. $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2, \hat{p}$ sind Schätzwerte für μ, σ^2 bzw. p .

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Einführung II

- **Wichtig** ist, dass der aus den beobachteten Merkmalsausprägungen x_i , $i = 1, 2, \dots, n$ errechnete Schätzwert $\hat{\theta}$ als Realisierung der Zufallsvariablen $\hat{\Theta}$ anzusehen ist:

Der errechnete Schätzwert $\hat{\theta}$ wird vom „wahren“ unbekannten Parameterwert θ mehr oder weniger abweichen, d. h. es gilt meist $\hat{\theta} \neq \theta$.

Folglich ist also meist $\hat{\mu} \neq \mu$, $\hat{\sigma}^2 \neq \sigma^2$ oder $\hat{p} \neq p$.

Die Zufallsvariable $\hat{\Theta}$ hat eine Verteilungsfunktion $F_{\hat{\Theta}}(\hat{\theta})$.

- Schätzt man einen Parameter θ einer Verteilung, so spricht man von **Punktschätzung**.

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Eigenschaften von Punktschätzungen I

Wichtige Eigenschaften von Punktschätzungen (ohne weitere mathematische Erklärung):

- ① **Erwartungstreue**: Das Verfahren trifft den wahren unbekannten Parameter „im Mittel“, d. h. der Erwartungswert des Schätzers entspricht seinem zu schätzenden wahren Wert:

$$E(\hat{\theta}) = \theta.$$

Ein nicht erwartungstreu Verfahren liefert einen „**verzerrten**“ Schätzwert, der Erwartungswert des Schätzfehlers heißt **Verzerrung** (**Bias**):

$$\text{bias} := E(e) \quad \text{mit Schätzfehler } e := \hat{\theta} - \theta$$

- ② **Asymptotische Erwartungstreue**: Die Verzerrung wird (wenigstens) mit zunehmendem Stichprobenumfang geringer und verschwindet für $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta.$$

- ③ **Konsistenz**: Das Verfahren ist (asymptotisch) erwartungstreu und die Streuung der Schätzung geht für $n \rightarrow \infty$ gegen null:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = 0,$$

d. h. das Verfahren *konvergiert stochastisch* gegen den gesuchten Parameter. Konsistenz schließt demnach die (asymptotische) Erwartungstreue mit ein.

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Eigenschaften von Punktschätzungen II

- ④ **Effizienz:** Das Verfahren liefert im Vergleich zu anderen Verfahren die minimale Varianz.
- ⑤ **Mittlerer Quadratischer Fehler** (Mean Squared Error, MSE): Das Verfahren liefert im Vergleich zu anderen Verfahren einen minimalen quadratischen Fehler. Es ist also

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{E} \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \underbrace{\left[\text{E}(\hat{\theta} - \theta) \right]^2}_{\text{bias}^2}$$

Der MSE berücksichtigt beides, die Varianz und den Bias. Minimale Varianz $\text{Var}(\hat{\theta})$ ist also nicht gleichbedeutend mit MSE!

Bei *erwartungstreuen* Schätzern ist das jedoch gerade die Varianz.

Es kann vorteilhaft sein, einem leicht verzerrten Schätzer den Vorzug zu geben, vorausgesetzt dass dadurch eine deutliche Verkleinerung der Varianz erreicht wird (was oft der Fall ist).

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Punktschätzung für den Mittelwert

Der „wahre“ Mittelwert μ einer Grundgesamtheit sei unbekannt und soll mit einer Stichprobe vom Umfang n geschätzt werden.

Das arithmetische Mittel $\bar{x}$ der Stichprobe ist eine *konsistente* und die *effizienteste* Schätzung, d. h.

$$\hat{\theta} = \hat{\mu} = \bar{x}$$

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Punktschätzung für den Anteilswert

Der „wahre“ Anteilswert p des Ereignisses A einer Grundgesamtheit sei unbekannt und soll mit einer Stichprobe vom Umfang n geschätzt werden.

Die relative Häufigkeit h mit der das Ereignis in der Stichprobe eintritt ist eine *konsistente* und die *effizienteste* Schätzung, d. h.

$$\hat{\theta} = \hat{p} = h = \text{relFreq}(A)$$

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Punktschätzung für die Varianz

Die „wahre“ Varianz σ^2 einer Grundgesamtheit von N Elementen sei unbekannt und soll mit einer Stichprobe vom Umfang $n \leq N$ geschätzt werden. Dazu wird die empirische Varianz s^2 der Stichprobe errechnet.

- **Mit Zurücklegen:** Die Schätzung

$$\hat{\theta} = \hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

stellt eine *konsistente* und die *effizienteste* Schätzung für σ^2 dar. Um die gewünschte Eigenschaft der Konsistenz von vornherein sicherzustellen, wird die empirische Varianz in vielen Lehrbüchern alternativ definiert:

$$s_{\text{alt}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \implies \hat{\sigma}^2 = s_{\text{alt}}^2$$

- **Ohne Zurücklegen:** Die Schätzung

$$\hat{\theta} = \hat{\sigma}^2 = \frac{N-1}{N} \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{N-1}{N} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{N-1}{N} s_{\text{alt}}^2$$

stellt eine *konsistente* und die *effizienteste* Schätzung für σ^2 dar. Diese Schätzung beinhaltet bereits den Korrekturfaktor K_f der hypergeometrischen Verteilung.

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Beispiel I

"Wahrheit"

x_j	p_j
1	1/4
2	1/4
5	1/4
8	1/4

$$N = 4$$

$$E(X) = \mu = 4$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = 7,5$$

Mögliche Stichproben vom Umfang $n = 2$

Mit Zurücklegen

	1	2	$\bar{x}_i$	s_i^2	$s_{\bar{x},i}^2$
Möglichkeit i	1	1	1,0	0,00	9,00
	2	1	1,5	0,25	6,25
	3	1	5,0	4,00	1,00
	4	1	8,0	12,25	0,25
	5	2	1,5	0,25	6,25
	6	2	2,0	0,00	4,00
	7	2	5,0	3,25	0,25
	8	2	8,0	9,00	1,00
	9	5	1,0	3,00	4,00
	10	5	2,0	3,50	2,25
	11	5	5,0	0,00	1,00
	12	5	8,0	6,25	0,25
	13	8	1,0	4,50	12,25
	14	8	2,0	5,00	9,00
	15	8	5,0	6,25	2,25
	16	8	8,0	0,00	16,00
	Σ		64,0	60,0	60,00

Ohne Zurücklegen

	1	2	$\bar{x}_i$	s_i^2	$s_{\bar{x},i}^2$
Möglichkeit i	1	1	1,5	0,25	6,25
	2	1	5,0	3,00	4,00
	3	1	8,0	4,50	12,25
	4	2	1,5	0,25	6,25
	5	2	5,0	3,50	2,25
	6	2	8,0	5,00	9,00
	7	5	1,0	3,00	4,00
	8	5	2,0	3,25	2,25
	9	5	8,0	6,50	2,25
	10	8	1,0	4,50	12,25
	11	8	2,0	5,00	9,00
	12	8	5,0	6,25	2,25
	Σ		48,0	60,0	30,00

Mit Zurücklegen:

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} \bar{x}_i = 4 = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} s_{\bar{x},i}^2 = 3,75 = \frac{\sigma^2}{2}$$

$$E\left(\frac{n}{n-1} S^2\right) = \frac{2}{2-1} \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} s_i^2 = 7,5 = \sigma^2$$

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss & Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Beispiel II

"Wahrheit"

x_j	p_j
1	1/4
2	1/4
5	1/4
8	1/4

$$N = 4$$

$$E(X) = \mu = 4$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = 7,5$$

Mögliche Stichproben vom Umfang $n = 2$

Mit Zurücklegen

	1	2	$\bar{x}_i$	s_i^2	$s_{\bar{x},i}^2$
Möglichkeit i	1	1	1,0	0,00	9,00
	2	1	1,5	0,25	6,25
	3	1	5,0	4,00	1,00
	4	1	8,0	49,00	0,25
	5	2	1,5	0,25	6,25
	6	2	2,0	0,00	4,00
	7	2	5,0	9,00	0,25
	8	2	8,0	36,00	1,00
	9	5	3,0	9,00	1,00
	10	5	2,0	0,00	0,25
	11	5	5,0	9,00	1,00
	12	5	8,0	36,00	6,25
	13	8	1,0	0,00	0,25
	14	8	2,0	0,00	1,00
	15	8	5,0	9,00	6,25
	16	8	8,0	36,00	16,00
	Σ		64,0	60,0	60,00

Ohne Zurücklegen

	1	2	$\bar{x}_i$	s_i^2	$s_{\bar{x},i}^2$
Möglichkeit i	1	1	1,5	0,25	6,25
	2	1	5,0	9,00	1,00
	3	1	8,0	49,00	0,25
	4	2	1,5	0,25	6,25
	5	2	5,0	9,00	0,25
	6	2	8,0	36,00	1,00
	7	5	3,0	9,00	1,00
	8	5	2,0	0,00	0,25
	9	5	8,0	49,00	6,25
	10	8	1,0	0,00	0,25
	11	8	2,0	0,00	1,00
	12	8	5,0	9,00	6,25
	Σ		48,0	60,0	30,00

Ohne Zurücklegen:

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} \bar{x}_i = 4 = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} s_{\bar{x},i}^2 = 2,5 = \frac{4-2}{4-1} \frac{\sigma^2}{2}$$

$$E\left(\frac{N-1}{N} \frac{n}{n-1} S^2\right) = \frac{4-1}{4} \frac{2}{2-1} \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} s_i^2 = 7,5 = \sigma^2$$

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Verfahren zur Punktschätzung

- ① **Momentenmethode:** Der Schätzwert $\hat{\theta}$ ist der aus der Stichprobe direkt errechnete Wert, z. B.

$$\hat{\mu} = \bar{x}$$

- ② **Methode der kleinsten Fehlerquadrate:** Die Summe der quadrierten Abweichungen vom Schätzwert $\hat{\theta}$ wird minimiert, z. B.

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2 \rightarrow \min_{\hat{\mu}} \implies \hat{\mu} = \bar{x}$$

- ③ **Maximum-Likelihood-Methode:** Derjenige Schätzwert $\hat{\theta}$, der – wenn er der wahre Parameter der Verteilung wäre – die größte Wahrscheinlichkeit hervorbringt, z. B.:

Ein Ereignis A tritt bei n Wiederholungen x mal auf; die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt $p^x(1-p)^{n-x}$. Gesucht ist

$$p^x(1-p)^{n-x} \rightarrow \min_{\hat{p}} \implies \hat{p} = \frac{x}{n} = \text{relFreq}(A)$$

Die Methode 3 benötigt – im Gegensatz zu den Methoden 1 und 2 – die Verteilungsfunktion $F_{\hat{\theta}}(\hat{\theta})$ als a-priori Kenntnis.

Die Methoden 1–3 bringen i. allg. **nicht** dieselben Punktschätzwerte hervor.

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

- 📖 Bis jetzt: **Punktschätzung** $\hat{\theta}$ eines Parameters θ aus einer empirischen Stichprobe
- 📖 Jetzt: **Intervallschätzung** für einen Parameter θ aus einer empirischen Stichprobe
- Bei **Punktschätzungen** ist nicht bekannt, welches Vertrauen man in sie setzen kann, d. h. es ist völlig unklar wie „nah“ man an den wahren, unbekannten Parameter θ mit der Schätzung $\hat{\theta}$ „gekommen“ ist.
- Abhilfe schafft die **Intervallschätzung**: Hier ist man – zumindest näherungsweise – in der Lage, aus den Stichprobenverteilungen das Vertrauen zu quantifizieren, welches man einem Punktschätzwert $\hat{\theta}$ entgegenbringen darf. Dies geschieht durch die Konstruktion eines Intervalles, welches mit den aus der Stichprobe errechneten Punktschätzwert(en) konstruiert wird und in dem der wahre unbekannte Parameter θ mit einer vorgebbaren Wahrscheinlichkeit liegt.
- Um eine Intervallschätzung vornehmen zu können, muss die *Stichprobenverteilung* $F_{\hat{\theta}}(\hat{\theta})$ bekannt sein. Bei „großen“ Stichproben darf man aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes von einer – zumindest näherungsweise – normalverteilten Stichprobenverteilung ausgehen. Bei „kleinen“ Stichproben muss „genauer“ hingeschaut werden, es kommen neben der **Normalverteilung** andere Stichprobenverteilungen, z. B. die **Student-t-Verteilung** oder die **Chi-Quadrat-Verteilung**, vor.

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Direkter Schluss & Rückschluss I

Es sei $F_{\hat{\Theta}}(\hat{\theta})$ die Verteilungsfunktion der **erwartungstreuen** Punktschätzung $\hat{\Theta}$ mit $E(\hat{\Theta}) = \theta$ und $\text{Var}(\hat{\Theta}) = \sigma_{\hat{\Theta}}^2$. Weiter sei $\mathbf{Z}$

$$\mathbf{Z} = \frac{\hat{\Theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\Theta}}}$$

die zugehörige standardisierte Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion

$$F_{\mathbf{Z}}(z) = P(\mathbf{Z} \leq z)$$

Die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Realisierung z von $\mathbf{Z}$ in das Intervall $[z_u, z_o]$ fällt, beträgt – siehe hierzu Kap. 6, Dichtefunktion, Anmerkung 2 –

$$P(z_u \leq \mathbf{Z} \leq z_o) = P\left(z_u \leq \frac{\hat{\Theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\Theta}}} \leq z_o\right) = F_{\mathbf{Z}}(z_o) - F_{\mathbf{Z}}(z_u)$$

Wegen der Äquivalenz

$$z_u \leq \frac{\hat{\Theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\Theta}}} \leq z_o \iff \theta + z_u \cdot \sigma_{\hat{\Theta}} \leq \hat{\Theta} \leq \theta + z_o \cdot \sigma_{\hat{\Theta}}$$

ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Realisierung $\hat{\theta}$ von $\hat{\Theta}$ in das

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss & Rückschluss

Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Direkter Schluss & Rückschluss II

Intervall

$$\left[\theta_u = \theta + z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}, \theta_o = \theta + z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}} \right]$$

der Breite $(z_o - z_u)\sigma_{\hat{\theta}}$ fällt, ganz einfach

$$P\left(\theta_u \leq \hat{\theta} \leq \theta_o\right) = F_{\hat{\theta}}(\theta_o) - F_{\hat{\theta}}(\theta_u) = F_Z(z_o) - F_Z(z_u)$$

Direkter Schluss

Sind $F_{\hat{\theta}}(\hat{\theta})$, θ und $\sigma_{\hat{\theta}}$ bekannt, so lässt sich die Wahrscheinlichkeit angeben, mit der ein aus einer Stichprobe gewonnener Punktschätzwert $\hat{\theta}$ im Intervall

$$\left[\hat{\theta}_u = \theta + z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}, \hat{\theta}_o = \theta + z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}} \right]$$

liegt.

Diese Argumentation heißt „**direkter Schluss**“.

Als direkten Schluss bezeichnet man den *Schluss von der Grundgesamtheit auf die Stichprobe*. Er gibt die Chance an, mit der ein aus einer Stichprobe berechneter Schätzwert $\hat{\theta}$ in ein bestimmtes Intervall fällt (oder umgekehrt).

Dies ist rein akademischer Natur, denn wer berechnet einen Punktschätzwert, wenn er den wahren Wert kennt?

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Direkter Schluss & Rückschluss III

Interessanter ist es, ein Intervall zu konstruieren, welches den **unbekannten Wert** θ enthält, und zwar wie folgt:

Analog zur oben vorgenommenen Äquivalenzumformung gilt ebenso

$$z_u \leq \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} \leq z_o \iff \hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$$

Da $\sigma_{\hat{\theta}}$ als bekannt vorausgesetzt und $\hat{\theta}$ eine Zufallsvariable ist, ergeben sich **zufällige Intervalle** $[\hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}}, \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}]$ mit **zufälligen Grenzen**

$$G_u = \hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$$

$$G_o = \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$$

und **fester** – d. h. nicht zufälliger – Breite

$$(z_o - z_u) \sigma_{\hat{\theta}}$$

mit Realisierungen (aus der Stichprobe errechnet)

$$g_u = \hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$$

$$g_o = \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Rückschluss

Mit dieser Interpretation gilt, dass ein derart aus dem Schätzwert $\hat{\theta}$ konstruiertes Intervall $[G_u = \hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}}, G_o = \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}]$ fester Breite $(z_o - z_u)\sigma_{\hat{\theta}}$ den wahren unbekannten Wert θ mit Wahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned} P(G_u \leq \theta \leq G_o) &= P(\hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}} \leq \theta \leq \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}) \\ &= F_Z(z_o) - F_Z(z_u) \end{aligned}$$

enthält.

Diese Argumentation heißt „**Rückschluss**“.

Es ist der statistische *Schluss von der Stichprobe auf die unbekannte Grundgesamtheit*.

Anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit $F_Z(z_o) - F_Z(z_u)$ gibt denjenigen Anteil an möglichen Intervallen

$$[\hat{\theta} - z_o \cdot \sigma_{\hat{\theta}}, \hat{\theta} - z_u \cdot \sigma_{\hat{\theta}}]$$

an, die auf Basis aller möglichen Punktschätzwerte $\hat{\theta}$ – die wiederum aus allen denkbaren Stichproben vom Umfang n berechnet werden, wovon nur eine davon tatsächlich gezogen wird – den wahren unbekannten Parameter θ tatsächlich enthalten (langer Satz ☺).

Punktschätzungen

- Einführung
- Eigenschaften
- Mittelwert
- Anteilswert
- Varianz
- Verfahren

Intervallschätzung

- Einführung

Direkter Schluss & Rückschluss

- Konfidenzintervall
- Große Stichproben
 - Mittelwert
 - Anteilswert
 - Varianz
- Kleine Stichproben
 - Mittelwert
 - Varianz
 - Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

- Einführung
- Grundprinzip
- Null- und Gegenhypothese
- Fehler 1. und 2. Art
- Entscheidung
- Zweiseitiger Test
- Oberseitiger Test
- Unterseitiger Test
- Zusammenfassung
- Tests auf Zahlenwerte

Direkter Schluss & Rückschluss V

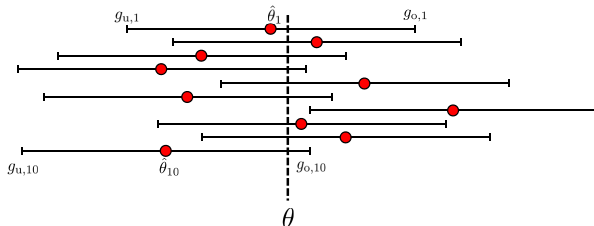
Oft interessieren **symmetrische** Intervalle. Wir setzen der Einfachheit halber $z_o = -z_u = -z$ und erhalten die Wahrscheinlichkeit, dass ein **symmetrisches Intervall**

$$[G_u = \hat{\Theta} - z \cdot \sigma_{\hat{\Theta}}, G_o = \hat{\Theta} + z \cdot \sigma_{\hat{\Theta}}]$$

fester Breite $2 \cdot z \cdot \sigma_{\hat{\Theta}}$ den wahren unbekannten Wert θ enthält zu:

$$P(G_u \leq \theta \leq G_o) = P(\hat{\Theta} - z \cdot \sigma_{\hat{\Theta}} \leq \theta \leq \hat{\Theta} + z \cdot \sigma_{\hat{\Theta}}) = F_Z(z) - F_Z(-z)$$

Das nachstehende Bild veranschaulicht exemplarisch den Rückschluss. Aus zehn Stichproben werden jeweils die symmetrischen Intervalle bestimmt.



Neun der symmetrischen Intervalle enthalten den wahren unbekannten Wert θ , eines enthält ihn nicht.

Fazit

Der Rückschluss erlaubt es, aus einer Stichprobe ein Intervall zu konstruieren, welches den gesuchten Parameter mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit enthält!

Voraussetzung zur Konstruktion:

- 1 Erwartungstreuer Punktschätzer
- 2 Kenntnis der Varianz $\sigma_{\hat{\theta}}^2$
- 3 Kenntnis von $F_{\mathbf{Z}}(z)$ bzw. $F_{\hat{\theta}}(\hat{\theta})$ (n groß $\rightarrow$ Zentraler Grenzwertsatz)

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Definition Konfidenzintervall

Ein Intervall

$$\text{KI}(\theta, 1 - \alpha) = [G_u, G_o]$$

mit der Eigenschaft

$$P(G_u \leq \theta \leq G_o) = 1 - \alpha$$

heißt zufälliges **Konfidenz- oder Vertrauensintervall** für den Parameter θ zum **Konfidenz- oder Vertrauensniveau** $1 - \alpha$. Die Intervallgrenzen G_u und G_o sind die untere bzw. obere zufällige Vertrauens- oder Konfidenzgrenze für θ .

Praktisch bildet man aus einer Stichprobe vom Umfang n die konkreten Intervallgrenzen $[g_u, g_o]$, d. h. man konstruiert das Konfidenzintervall

$$\text{KI}(\theta, 1 - \alpha) = [g_u, g_o]$$

mit der Eigenschaft

$$P(g_u \leq \theta \leq g_o) = 1 - \alpha$$

Punktschätzungen

- Einführung
- Eigenschaften
- Mittelwert
- Anteilswert
- Varianz
- Verfahren

Intervallschätzung

- Einführung
- Direkter Schluss & Rückschluss

Konfidenzintervall

- Große Stichproben
- Mittelwert
- Anteilswert
- Varianz
- Kleine Stichproben
- Mittelwert
- Varianz
- Anteilswert

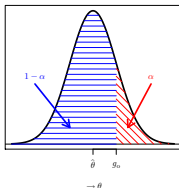
Hypothesentests / Parametertests

- Einführung
- Grundprinzip
- Null- und Gegenhypothese
- Fehler 1. und 2. Art
- Entscheidung
- Zweiseitiger Test
- Oberseitiger Test
- Unterseitiger Test
- Zusammenfassung
- Tests auf Zahlenwerte

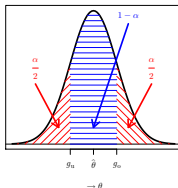
Hinweise

- 1 Die Größe α hat folgende Interpretation:
 - $1 - \alpha$ heißt **Konfidenzwahrscheinlichkeit** und gibt an, wie sehr man darauf vertraut, dass der wahre unbekannte Wert θ in diesem Intervall liegt.
 - α heißt **Irrtumswahrscheinlichkeit** und gibt an, wie oft man sich im Mittel irrt, wenn man Konfidenzintervalle aufstellt (d. h. der wahre unbekannte Wert θ eben nicht im berechneten Intervall liegt).
- 2 Übliche Werte für $1 - \alpha$ sind 0.9, 0.95, 0.99
- 3 Je nach Lage der Intervallgrenzen spricht man von einseitigen (unten/oben) oder zweiseitigen Konfidenzintervallen:
 - Oberes einseitiges Konfidenzintervall: $G_u = -\infty$ und $G_o < +\infty$
 - Zweiseitiges Konfidenzintervall: $G_u > -\infty$ und $G_o < +\infty$
 - Unteres einseitiges Konfidenzintervall: $G_u > -\infty$ und $G_o = +\infty$

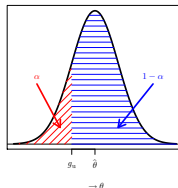
Oberes einseitiges Konfidenzintervall



Zweiseitiges Konfidenzintervall



Unteres einseitiges Konfidenzintervall



Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Hinweise

- 4 Die einseitigen (unten/oben) oder zweiseitigen Konfidenzintervallen ergeben sich aus den Quantilen¹ der verwendeten Testverteilung, z. B. $F_{\hat{\Theta}}(\hat{\theta})$, wie folgt:
- Oberes einseitiges Konfidenzintervall: $g_u = -\infty$ und $g_o = \hat{\theta}_{[1-\alpha]}$
 - Zweiseitiges Konfidenzintervall: $g_u = \hat{\theta}_{[\alpha/2]}$ und $g_o = \hat{\theta}_{[1-\alpha/2]}$
 - Unteres einseitiges Konfidenzintervall: $g_u = \hat{\theta}_{[\alpha]}$ und $g_o = +\infty$
- 5 Bei symmetrischer Testverteilung, z. B. $F_{\hat{\Theta}}(\hat{\theta})$, gilt stets

$$\hat{\theta}_{[1-\alpha/2]} = -\hat{\theta}_{[\alpha/2]}$$

Nachfolgend werden nur zweiseitige Konfidenzintervalle angegeben, die Berechnung der einseitigen Intervalle erfolgt **mutatis mutandis**.

¹s. Kapitel 6

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Große Stichproben

Ein großer Stichprobenumfang n liegt dann vor, wenn die Abweichung der tatsächlichen Stichprobenverteilung von der Normalverteilung vernachlässigt werden kann. Dies ist abhängig vom zu schätzenden Parameter und der tatsächlichen Stichprobenverteilung ☺.

Die Normalverteilung wird zurückgeführt auf die Standardnormalverteilung. Aufgrund der Symmetrie der Standardnormalverteilung lassen sich die Konfidenzintervalle für eine vorgegebene Irrtumswahrscheinlichkeit α aus den $z_{[1-\alpha/2]}$ -Quantilen (*zweiseitig*) bzw. den $z_{[1-\alpha]}$ -Quantilen (*einseitig*) der Standardnormalverteilung konstruieren.

Oft benötigte Quantile der Standardnormalverteilung lauten:

α	$1 - \alpha/2$	$z_{[1-\alpha/2]}$	$1 - \alpha$	$z_{[1-\alpha]}$
0,10	0,950	1,6449	0,90	1,2986
0,05	0,975	1,9600	0,95	1,6449
0,01	0,995	2,5758	0,99	2,3263

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss
Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Bei **bekannter Varianz** σ^2 ist auch $\sigma_{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ bekannt. Der *zweiseitige* Rückschluss lautet daher

$$P\left(\bar{\mathbf{X}} - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sigma_{\bar{\mathbf{X}}} \leq \mu \leq \bar{\mathbf{X}} + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sigma_{\bar{\mathbf{X}}}\right) \approx D\left(z_{[1-\alpha/2]}\right) = 1 - \alpha$$

und das zugehörige *zweiseitige* Konfidenzintervall ist

$$\text{KI}(\mu, 1 - \alpha) = \left[\bar{x} - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sigma_{\bar{\mathbf{X}}}, \bar{x} + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sigma_{\bar{\mathbf{X}}}\right]$$

Bei **unbekannter Varianz** σ^2 kann man hilfsweise die erwartungstreue Punktschätzung für die Varianz $\hat{\sigma}^2$ nutzen² unter in Kaufnahme einer etwas ungenaueren Aussage. Mit $\hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$ lautet der *zweiseitige* Rückschluss

$$P\left(\bar{\mathbf{X}} - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}} \leq \mu \leq \bar{\mathbf{X}} + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}\right) \approx D\left(z_{[1-\alpha/2]}\right) = 1 - \alpha$$

und das zugehörige *zweiseitige* Konfidenzintervall ist

$$\text{KI}(\mu, 1 - \alpha) = \left[\bar{x} - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}, \bar{x} + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}\right]$$

Punktschätzungen

- Einführung
- Eigenschaften
- Mittelwert
- Anteilswert
- Varianz
- Verfahren

Intervallschätzung

- Einführung
- Direkter Schluss & Rückschluss
- Konfidenzintervall
- Große Stichproben
- Mittelwert

- Anteilswert
- Varianz

- Kleine Stichproben
- Mittelwert
- Varianz
- Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

- Einführung
- Grundprinzip
- Null- und Gegenhypothese
- Fehler 1. und 2. Art
- Entscheidung
- Zweiseitiger Test
- Oberseitiger Test
- Unterseitiger Test
- Zusammenfassung
- Tests auf Zahlenwerte

Anteilswert

Bei **bekannter Wahrscheinlichkeit** des Anteilswertes p ist $\sigma = \sqrt{p \cdot (1-p)}$, vgl. die Bernoulli-Verteilung.

Der *zweiseitige* Rückschluss lautet mit $\sigma_{\mathbf{H}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ in diesem Fall

$$P\left(\mathbf{H} - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sigma_{\mathbf{H}} \leq p \leq \mathbf{H} + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sigma_{\mathbf{H}}\right) \approx D\left(z_{[1-\alpha/2]}\right) = 1 - \alpha$$

Da das Intervall leider noch den wahren unbekannten Anteilswert p für die Berechnung der Varianz $\sigma_{\mathbf{H}}$ voraussetzt – zu dumm! – kann man die Schätzung $\hat{\sigma}^2 \approx h \cdot (1-h)$ mit $n/(n-1)$ oder $Kf \cdot n/(n-1)$ gewichtet (je nach Modell) verwenden, um einen Schätzwert $\hat{\sigma}_{\overline{\mathbf{H}}}$ zu bestimmen:

$$P\left(\overline{\mathbf{H}} - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\overline{\mathbf{H}}} \leq p \leq \overline{\mathbf{H}} + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\overline{\mathbf{H}}}\right) \approx D\left(z_{[1-\alpha/2]}\right) = 1 - \alpha$$

Für große n gilt $n \approx n-1$, und bei großer Grundgesamtheit $N \gg n$ kann die o. g. Gewichtung entfallen, d. h. es ist $\hat{\sigma}_{\overline{\mathbf{H}}}^2 \approx \frac{h \cdot (1-h)}{n}$, so dass man in diesem Fall folgendes Konfidenzintervall für Anteilswerte erhält:

$$\text{KI}(p, 1-\alpha) = \left[h - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}}, h + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}} \right]$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert

Anteilswert

Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Für die Varianz σ^2 lautet der *zweiseitige* Umkehrschluss (ohne Ableitung):

$$P\left(\frac{n \cdot \mathbf{S}^2}{(n-1) + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{2 \cdot (n-1)}} \leq \sigma^2 \leq \frac{n \cdot \mathbf{S}^2}{(n-1) - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{2 \cdot (n-1)}}\right) \approx D(z_{[1-\alpha/2]}) = 1 - \alpha$$

mit folgendem Konfidenzintervall:

$$\text{KI}(\sigma^2, 1-\alpha) = \left[\frac{n \cdot s^2}{(n-1) + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{2 \cdot (n-1)}}, \frac{n \cdot s^2}{(n-1) - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{2 \cdot (n-1)}} \right]$$

Hierbei ist s^2 die empirische Varianz aus Kapitel 2:

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Kleine Stichproben

Wir haben gesehen, dass man aus großen Stichproben sehr leicht Konfidenzintervalle konstruieren kann. Denn nach dem zentralen Grenzwertsatz haben wir in der Normalverteilung eine recht gute Näherung für die wahre Stichprobenverteilung.

Ist der **Umfang n der Stichprobe** „zu klein“, dann muss die **tatsächliche Stichprobenverteilung** bestimmt werden. Dies ist meistens nicht oder zumindest nicht einfach möglich. Man benötigt hinreichende Anhaltspunkte über die Verteilung in der Grundgesamtheit.

- 1 Nachstehend sind die exakten zweiseitigen Konfidenzintervalle für den **Mittelwert** und die **Varianz** angegeben für den Fall, dass die Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit stammt.
- 2 Die Angabe eines exakten zweiseitigen Konfidenzintervalles für den **Anteilswert** ist nicht möglich. Allerdings kann man eine verbesserte Näherung angeben (ohne Ableitung).

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Bei **unbekannter Varianz** σ^2 kann man die erwartungstreue Punktschätzung für die Varianz $\hat{\sigma}^2$ nutzen³. Stammt die Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit, dann ist die standardisierte Größe des Stichprobenmittels **exakt Student-t-verteilt** mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

Anstelle des Quantils $z_{[1-\alpha/2]}$ tritt nun das Quantil $t_{n-1,[1-\alpha/2]}$ der symmetrischen Student-t-Verteilung.

Mit $\hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}$ lautet der zweiseitige exakte Rückschluss

$$P\left(\bar{\mathbf{X}} - t_{n-1,[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}} \leq \mu \leq \bar{\mathbf{X}} + t_{n-1,[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}\right) = 1 - \alpha$$

und das zugehörige zweiseitige Konfidenzintervall ist

$$\text{KI}(\mu, 1 - \alpha) = \left[\bar{x} - t_{n-1,[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}, \bar{x} + t_{n-1,[1-\alpha/2]} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}\right]$$

Ab etwa $n = 30$ ist der Unterschied zwischen den Quantilen 0,9, 0,95, 0,99 der Student-t-Verteilung und der Standardnormalverteilung vernachlässigbar, d. h. es gilt

$$t_{n-1,[1-\alpha/2]} \approx z_{[1-\alpha/2]} \quad n > 30$$

³s. Kapitel 9

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Stammt die Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit, dann kann für die Varianz σ^2 ein exaktes Konfidenzintervall auf Grundlage der **unsymmetrischen χ^2 -Verteilung** mit $n - 1$ Freiheitsgraden konstruiert werden. Diese Berechnung ist nicht einfach, daher ist hier nur das Ergebnis angegeben.

Der zweiseitige exakte Rückschluss lautet

$$P\left(\frac{n \cdot S^2}{\chi_{n-1, [1-\frac{\alpha}{2}]}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{n \cdot S^2}{\chi_{n-1, [\frac{\alpha}{2}]}^2}\right) = 1 - \alpha$$

und das zugehörige Konfidenzintervall ist

$$\text{KI}(\sigma^2, 1 - \alpha) = \left[\frac{n \cdot s^2}{\chi_{n-1, [1-\frac{\alpha}{2}]}^2}, \frac{n \cdot s^2}{\chi_{n-1, [\frac{\alpha}{2}]}^2} \right]$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Hinweise:

- 1 In obigen Gleichungen ist die *empirische Varianz einer Zufallsstichprobe aus einer Grundgesamtheit*

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{X}})^2 \quad \text{und} \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

zu verwenden (also der asymptotisch erwartungstreue Punktschätzwert). Die Zufallsvariable $n \cdot S^2$ (siehe vorige Folie) hat $n - 1$ Freiheitsgrade, deshalb wird die χ^2 -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden verwendet!

- 2 Die χ^2 -Verteilung ist *nicht* symmetrisch. Daher müssen *beide* Werte $\chi_{n-1, [1-\frac{\alpha}{2}]}^2$ und $\chi_{n-1, [\frac{\alpha}{2}]}^2$ aus der Tabelle der χ^2 -Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden ermittelt werden!
- 3 Die Irrtumswahrscheinlichkeit α wird hälftig aufgeteilt; anschaulich liegt links der unteren Intervallgrenze $\frac{n \cdot s^2}{\chi_{n-1, [1-\frac{\alpha}{2}]}^2}$ die Fläche $\alpha/2$, und rechts der oberen Intervallgrenze $\frac{n \cdot s^2}{\chi_{n-1, [\frac{\alpha}{2}]}^2}$ ebenfalls die Fläche $\alpha/2$.

Ergo ergeben sich die entsprechenden Quantile für χ_u^2 und χ_o^2 aus den Bedingungen $F(\chi_u^2) = \alpha/2$ bzw. $F(\chi_o^2) = 1 - \alpha/2$.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert

Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Anteilswert

Nachstehend wird eine genauere Näherung angegeben (ohne Ableitung), mit der das approximative Konfidenzintervall bei „kleinen“ Stichproben bestimmt werden kann:

$$\text{KI}(p, 1 - \alpha) = \frac{1}{1 + \frac{z_{[1-\alpha/2]}^2}{n}} \left[h + \frac{z_{[1-\alpha/2]}^2}{2n} - \frac{z_{[1-\alpha/2]}}{n} \sqrt{h \cdot (1-h) + \frac{z_{[1-\alpha/2]}^2}{4n}}, \right. \\ \left. h + \frac{z_{[1-\alpha/2]}^2}{2n} + \frac{z_{[1-\alpha/2]}}{n} \sqrt{h \cdot (1-h) + \frac{z_{[1-\alpha/2]}^2}{4n}} \right]$$

Für große n erhält man daraus die bereits bekannte Formel

$$\text{KI}(p, 1 - \alpha) = \left[h - z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}}, h + z_{[1-\alpha/2]} \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}} \right]$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

- 📖 Bis jetzt: **Intervallschätzung** für einen Parameter θ aus einer empirischen Stichprobe
- ✍️ Jetzt: Treffen einer begründeten Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese über die Parameter einer Verteilung anhand vorliegender Beobachtungen (= Stichprobe(n)): **Parametertest**
- Parametertests sind eine Teilmenge **statistischer Tests**. Statistisches Testen bedeutet, die aus einer Stichprobe gewonnene (errechnete) Information zu nutzen, um eine Entscheidung über eine **Hypothese** (eine unbewiesene Annahme, eine Unterstellung) bzgl. der Grundgesamtheit zu treffen („**Hypothesentest**“).
- Durch Hypothesentests wird *nicht* entschieden, ob die Hypothese *falsch* oder *richtig* ist. Im Ergebnis des Hypothesentests wird die Hypothese **beibehalten** („angenommen“) oder **verworfen** („abgelehnt“).
- In diesem Kapitel werden Hypothesentests über Parameter einer Verteilung vorgestellt. Im nächsten Kapitel werden parameterfreie Hypothesentests vorgestellt.
- Allen statistischen Tests gemeinsam ist die grundsätzlich Vorgehensweise, die in diesem Kapitel vorgestellt wird. Diese lässt sich unmittelbar auf die parameterfreien Tests übertragen.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Null- und Gegenhypothese I

Unter der **Nullhypothese** oder Ausgangshypothese H_0 versteht man eine Annahme über Parameter θ einer Verteilung, hier nachfolgend gezeigt für einen Zahlenwert eines Parameters, z. B.

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad \text{oder} \quad H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{oder} \quad H_0 : \theta \geq \theta_0$$

Die Nullhypothese wird solange für richtig erachtet, bis genügend Beweise für das Gegenteil erbracht sind.

Unter der **Gegenhypothese** oder Alternativhypothese H_1 versteht man eine zu H_0 komplementäre Annahme, d. h. H_0 und H_1 schließen sich gegenseitig aus.

Zweiseitige Fragestellungen testen, ob der fragliche Parameter θ nicht den Wert θ_0 hat. Die Hypothesen lauten

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0 \quad \text{„zweiseitiger Test“}$$

Einseitige Fragestellungen testen, ob der fragliche Parameter θ kleiner oder größer als der Wert θ_0 ist, und die möglichen Hypothesen lauten

$$H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta > \theta_0 \quad \text{„oberseitiger Test“}$$

$$H_0 : \theta \geq \theta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta < \theta_0 \quad \text{„unterseitiger Test“}$$

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Null- und Gegenhypothese II

Bei der Formulierung der Hypothesen ist Folgendes strikt zu beachten:

- Die Nullhypothese und die übrigen logisch möglichen Aussagen müssen sich gegenseitig ausschließen, d. h. die Nullhypothese ist so zu formulieren, dass es nur eine einzige andere Aussage gibt: Die Gegenhypothese
- Als Nullhypothese ist nicht die Aussage zu wählen, die durch das Testverfahren und den Stichprobenbefund bestätigt werden soll, sondern die logische Gegenaussage.

Dies liegt am Falsifikationsprinzip: Die Widerlegung einer Aussage liefert generell eine höherwertige Information als deren Bestätigung. Wird eine Aussage durch den Stichprobenbefund bestätigt, heißt dies nicht, dass sie richtig ist, sondern nur, dass die beobachteten Daten nicht ausreichen, um sie zu widerlegen.

Statt von der Annahme der Nullhypothese spricht man daher besser von der „Beibehaltung“ oder gar von der „Nichtablehnung“.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Fehler 1. und 2. Art

Beim Testen von Hypothesen können zwei Fehler auftreten:

	H_0 annehmen	H_0 ablehnen
H_0 ist richtig	richtige Entscheidung	Fehler 1. Art
H_0 ist falsch	Fehler 2. Art	richtige Entscheidung

- ❶ **Fehler 1. Art:** Man verwirft die Nullhypothese, obwohl H_0 richtig ist. Die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 1. Art ist

$$P(H_0 \text{ ablehnen} | H_0 \text{ ist richtig}) = \alpha$$

- ❷ **Fehler 2. Art:** Man verwirft die Nullhypothese nicht, obwohl H_0 falsch ist. Die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art ist

$$P(H_0 \text{ annehmen} | H_0 \text{ ist falsch}) = \beta$$

Normalerweise wird der Fehler 1. Art vorgegeben, denn man scheut mehr das Risiko des Fehlers 1. Art; typische Werte sind $\alpha = 5\%$ und $\alpha = 1\%$. Der Fehler 2. Art muss dann aus dieser Vorgabe errechnet werden (meist sehr kompliziert), denn $\beta = 1 - \alpha$ gilt *nicht*!

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Entscheidung

Nachdem die Hypothesen H_0 und H_1 formuliert sind, wird die Verteilung $F_{\Xi}(\xi)$ einer geeigneten **Prüf- oder Testgröße Ξ** abgeleitet unter der **Bedingung, dass die Nullhypothese richtig ist.**

Dann werden **disjunkte Annahme- und Verwerfungsbereiche** (meist Intervalle) derart festgelegt, dass der **Fehler 1. Art höchstens α** beträgt.

Im Anschluß wird die konkrete Prüf- oder Testgröße ξ (als Realisierung von Ξ) anhand der Stichprobe berechnet und nachgeschaut, ob sie in den Annahme- oder Verwerfungsbereich fällt. **Fällt sie in den Annahmebereich, wird die Nullhypothese H_0 beibehalten, andernfalls wird sie zu Gunsten H_1 abgelehnt.**

In manchen Fällen ist das Fallen der Prüfgröße Ξ in den Annahmebereich gleichbedeutend mit dem Fallen in das Konfidenzintervall $KI(\theta, 1 - \alpha)$.

Auch wenn der theoretische Hintergrund der Hypothesentests insgesamt alles andere als trivial ist, so ist deren praktische Anwendung vergleichsweise einfach 😊.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Zweiseitiger Test

Hypothesen: $H_0 : \theta = \theta_0$ gegen $H_1 : \theta \neq \theta_0$

Annahmehereich: $W_0 = [\xi_{c,u}, \xi_{c,o}]$

Verwerfungsbereiche: $W_1 = (-\infty, \xi_{c,u}) \cup (\xi_{c,o}, \infty)$

Damit lauten die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten

$$P(\Xi \in W_1) = \underbrace{P(\Xi < \xi_{c,u})}_{=\alpha/2} + \underbrace{P(\Xi > \xi_{c,o})}_{=\alpha/2} = \underbrace{F_{\Xi}(\xi_{c,u})}_{=\alpha/2} + \underbrace{1 - F_{\Xi}(\xi_{c,o})}_{=\alpha/2} = \alpha$$

$$P(\Xi \in W_0) = P(\xi_{c,u} \leq \Xi \leq \xi_{c,o}) = F_{\Xi}(\xi_{c,o}) - F_{\Xi}(\xi_{c,u}) = 1 - \alpha$$

wobei die Irrtumswahrscheinlichkeit α symmetrisch aufgeteilt wird. Die Werte $\xi_{c,u}$ und $\xi_{c,o}$ heißen „kritischer unterer“ bzw. „kritischer oberer“ Wert, und sie ergeben sich aus dem $\alpha/2$ - bzw. $(1 - \alpha/2)$ -Quantil der Verteilung $F_{\Xi}(\xi)$ als

$$\xi_{c,u} = \xi_{[\alpha/2]} \text{ und } \xi_{c,o} = \xi_{[1-\alpha/2]}$$

Entscheidungsregel (allgemein):

$$\xi < \xi_{[\alpha/2]} \text{ oder } \xi > \xi_{[1-\alpha/2]} \Rightarrow H_0 \text{ verwerfen!}$$

Entscheidungsregel (symmetrische Verteilung $F_{\Xi}(\xi)$):

$$|\xi| > \xi_{[1-\alpha/2]} \Rightarrow H_0 \text{ verwerfen!}$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Oberseitiger Test

Hypothesen: $H_0 : \theta \leq \theta_0$ gegen $H_1 : \theta > \theta_0$

Annahmebereich: $W_0 = (-\infty, \xi_c]$

Verwerfungsbereich: $W_1 = (\xi_c, \infty)$

Damit lauten die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten

$$P(\Xi \in W_1) = \underbrace{P(\Xi > \xi_c)}_{=\alpha} = 1 - \underbrace{F_{\Xi}(\xi_c)}_{=\alpha} = \alpha$$

$$P(\Xi \in W_0) = P(\Xi \leq \xi_c) = F_{\Xi}(\xi_c) = 1 - \alpha$$

wobei die Irrtumswahrscheinlichkeit α auf die *rechte* (= obere) Seite gelegt wird. Der Wert ξ_c heißt „kritischer“ Wert, und er ergibt sich aus dem $(1 - \alpha)$ -Quantil der Verteilung $F_{\Xi}(\xi)$ als

$$\xi_c = \xi_{[1-\alpha]}$$

Entscheidungsregel:

$$\xi > \xi_{[1-\alpha]} \Rightarrow H_0 \text{ verwerfen!}$$

Hinweis

Streng genommen ist $H_0 : \theta = \theta_0$, da $\theta = \theta_0$ für die Testverteilung unterstellt wird; ergo kann α auch kleiner ausfallen (konservative Schätzung).

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Unterseitiger Test

Hypothesen: $H_0 : \theta \geq \theta_0$ gegen $H_1 : \theta < \theta_0$

Annahmebereich: $W_0 = [\xi_c, \infty)$

Verwerfungsbereich: $W_1 = (-\infty, \xi_c)$

Damit lauten die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten

$$P(\Xi \in W_1) = \underbrace{P(\Xi \leq \xi_c)}_{=\alpha} = \underbrace{F_{\Xi}(\xi_c)}_{=\alpha} = \alpha$$

$$P(\Xi \in W_0) = P(\Xi > \xi_c) = 1 - F_{\Xi}(\xi_c) = 1 - \alpha$$

wobei die Irrtumswahrscheinlichkeit α auf die *linke* (= untere) Seite gelegt wird. Der Wert t_c heißt „kritischer“ Wert, und er ergibt sich aus dem α -Quantil der Verteilung $F_{\Xi}(\xi)$ als

$$\xi_c = \xi_{[\alpha]}$$

Entscheidungsregel:

$$\xi < \xi_{[\alpha]} \Rightarrow H_0 \text{ verwerfen!}$$

Hinweis

Streng genommen ist $H_0 : \theta = \theta_0$, da $\theta = \theta_0$ für die Testverteilung unterstellt wird; ergo kann α auch kleiner ausfallen (konservative Schätzung).

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Zusammenfassung & Veranschaulichung

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

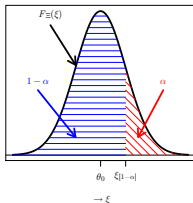
Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

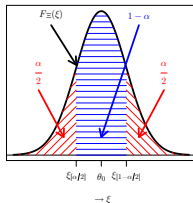
Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

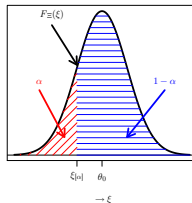
Oberseitiger Test



Zweiseitiger Test



Unterseitiger Test



Das formale Vorgehen zur Durchführung eines Hypothesentests besteht immer aus folgenden Schritten:

- 1 Aufstellen der Hypothesen H_0 und H_1
- 2 Aus der Stichprobe: Berechnen der
 - a) benötigten Werte (auf der Basis der Punktschätzwerte)
 - b) Testgröße ξ
- 3 Vorgeben von α und Ermitteln der/s kritischen Werte(s) (Quantil(e) der Testverteilung $F_{\Xi}(\xi)$)
- 4 Treffen der Testentscheidung durch Vergleich kritischer Werte und Testgröße ξ

Großer Stichprobenumfang (σ^2 bekannt oder $\hat{\sigma}^2$ geschätzt)

Die Testgröße

$$\Xi = \frac{\bar{\mathbf{X}} - \mu_0}{\sigma_{\bar{\mathbf{X}}}} = \frac{\bar{\mathbf{X}} - \mu_0}{\hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}}$$

genügt der symmetrischen Standardnormalverteilung $F_{\text{St}}(z)$, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $z_{[1-\alpha]}$ oder $z_{[1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Kleiner Stichprobenumfang ($\hat{\sigma}^2$ geschätzt)

Ist das Merkmal $\mathbf{X}$ normalverteilt, dann genügt die Testgröße

$$\Xi = \frac{\bar{\mathbf{X}} - \mu_0}{\hat{\sigma}_{\bar{\mathbf{X}}}}$$

der symmetrischen Student-t-Verteilung $F_{\text{T}}(t)$ mit $n - 1$ Freiheitsgraden, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $t_{n-1,[1-\alpha]}$ oder $t_{n-1,[1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Großer Stichprobenumfang

Die Testgröße

$$\Xi = \frac{\bar{\mathbf{H}} - p_0}{\sigma_{\mathbf{H}}} \quad \text{mit} \quad \sigma_{\mathbf{H}} = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$$

genügt der symmetrischen Standardnormalverteilung $F_{\text{St}}(z)$, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $z_{[1-\alpha]}$ oder $z_{[1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Kleiner Stichprobenumfang

Bei kleinem Stichprobenumfang n greift man direkt auf die exakte Verteilung – die Binomialverteilung $f_{\text{Bi}}(x; p_0, n)$ – zurück.

Dabei werden die kritischen Werte so gewählt, dass die zugelassene Irrtumswahrscheinlichkeit α möglichst ganz ausschöpft wird.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Großer Stichprobenumfang

Die Testgröße

$$\Xi = \frac{n \frac{S^2}{\sigma_0^2} - (n-1)}{\sqrt{2(n-1)}}$$

genügt der symmetrischen Standardnormalverteilung $F_{St}(z)$, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $z_{[1-\alpha]}$ oder $z_{[1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Kleiner Stichprobenumfang

Ist das Merkmal in der Grundgesamtheit normalverteilt, so ist die Testgröße

$$\Xi = \frac{nS^2}{\sigma_0^2}$$

exakt χ^2 -verteilt mit $n-1$ Freiheitsgraden (vgl. Konfidenzintervall).

Die berechnete Testgröße ξ ist je nach Fragestellung mit den Quantilen $\chi_{n-1, [1-\alpha]}^2$, $\chi_{n-1, [1-\alpha/2]}^2$ oder $\chi_{n-1, [\alpha]}^2$ und $\chi_{n-1, [\alpha/2]}^2$ zu vergleichen.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Grundprinzip

Das bekannte Prinzip zum Testen eines Parameters θ lässt sich direkt übertragen:

Es werden zwei verschiedene, unabhängig voneinander gewonnene Stichproben mit Umfängen n_1 bzw. n_2 betrachtet. Getestet wird, ob die beiden Grundgesamtheiten denselben Zahlenwert eines Verteilungsparameters haben.

Zweiseitige Fragestellungen testen, ob die beiden fraglichen Parameter θ_1 und θ_2 gleich sind:

$$H_0 : \theta_1 = \theta_2 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta_1 \neq \theta_2 \quad \text{„zweiseitiger Test“}$$

Einseitige Fragestellungen testen, ob der fragliche Parameter θ_1 kleiner oder größer als θ_2 ist. Die möglichen Hypothesen lauten

$$H_0 : \theta_1 \leq \theta_2 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta_1 > \theta_2 \quad \text{„oberseitiger Test“}$$

$$H_0 : \theta_1 \geq \theta_2 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta_1 < \theta_2 \quad \text{„unterseitiger Test“}$$

Streng genommen ist $H_0 : \theta_1 = \theta_2$, da $\theta_1 = \theta_2$ für die Testverteilung unterstellt wird; ergo kann α auch kleiner ausfallen (konservative Schätzung).

Die Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung ist analog zum bekannten Prinzip zum Testen eines Parameters θ .

Punktschätzungen

Einführung

Eigenschaften

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Verfahren

Intervallschätzung

Einführung

Direkter Schluss &
Rückschluss

Konfidenzintervall

Große Stichproben

Mittelwert

Anteilswert

Varianz

Kleine Stichproben

Mittelwert

Varianz

Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung

Grundprinzip

Null- und Gegenhypothese

Fehler 1. und 2. Art

Entscheidung

Zweiseitiger Test

Oberseitiger Test

Unterseitiger Test

Zusammenfassung

Tests auf Zahlenwerte

Gleichheit zweier Mittelwerte $\mu_1 = \mu_2$ I

Die beiden Stichprobenmittelwerte $\bar{X}_1$ und $\bar{X}_2$ stammen aus zwei verschiedenen, unabhängig voneinander gewonnenen Stichproben mit Umfängen n_1 bzw. n_2 .

Grundlage der Testentscheidung ist die Differenz

$$\Delta = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$$

Großer Stichprobenumfang (σ_1^2, σ_2^2 bekannt oder $\hat{\sigma}_1^2, \hat{\sigma}_2^2$ geschätzt)

Die Varianz der Differenz Δ ist

$$\sigma_{\Delta}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} \approx \frac{\hat{\sigma}_1^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}_2^2}{n_2} = \hat{\sigma}_{\Delta}^2$$

Die Testgröße

$$\Xi = \frac{\Delta}{\sigma_{\Delta}} = \frac{\Delta}{\hat{\sigma}_{\Delta}}$$

genügt der symmetrischen Standardnormalverteilung $F_{St}(z)$, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $z_{[1-\alpha]}$ oder $z_{[1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Gleichheit zweier Mittelwerte $\mu_1 = \mu_2$ II

Kleiner Stichprobenumfang

Ist das Merkmal $\mathbf{X}$ normalverteilt und gilt $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, dann ist

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

ein Schätzwert für die Varianz $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, und die Varianz der Differenz Δ ist

$$\hat{\sigma}_{\Delta}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}^2}{n_2} = \hat{\sigma}^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) = \hat{\sigma}^2 \cdot \left(\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2} \right)$$

Die Testgröße

$$\Xi = \frac{\Delta}{\hat{\sigma}_{\Delta}}$$

genügt der symmetrischen Student-t-Verteilung $F_T(t)$ mit $(n_1 - 1) + (n_2 - 1) = n_1 + n_2 - 2$ Freiheitsgraden, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $t_{n_1+n_2-2, [1-\alpha]}$ oder $t_{n_1+n_2-2, [1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Gleichheit zweier Anteilswerte $p_2 = p_1$ I

Die beiden Anteilswerte $\mathbf{H}_1$ und $\mathbf{H}_2$ stammen aus zwei verschiedenen, unabhängig voneinander gewonnenen Stichproben mit Umfängen n_1 bzw. n_2 .

Grundlage der Testentscheidung ist die Differenz

$$\mathbf{R} = \bar{\mathbf{H}}_1 - \bar{\mathbf{H}}_2$$

Großer Stichprobenumfang

Die Größe

$$\hat{p} = \frac{n_1}{n_1 + n_2} h_1 + \frac{n_2}{n_1 + n_2} h_2$$

ist ein Schätzwert für den Anteilswert und folglich

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{p}(1 - \hat{p})$$

ein Schätzwert für die Varianz. Die Varianz der Differenz $\mathbf{R}$ ist

$$\hat{\sigma}_{\mathbf{R}}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{n_1} + \frac{\hat{\sigma}^2}{n_2}$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss &
Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Gleichheit zweier Anteilswerte $p_2 = p_1$ II

Die Testgröße

$$\Xi = \frac{\mathbf{R}}{\hat{\sigma}_{\mathbf{R}}}$$

genügt der symmetrischen Standardnormalverteilung $F_{\text{St}}(z)$, die berechnete Testgröße ξ ist mit dem Quantil $z_{[1-\alpha]}$ oder $z_{[1-\alpha/2]}$ zu vergleichen.

Kleiner Stichprobenumfang

Bei kleinen Stichprobenumfängen n_1, n_2 kann man direkt auf die mutmaßlich exakte Verteilung – die Binomialverteilung $f_{\text{Bi}}(x; \hat{p}, n_1 + n_2)$ – zurückgreifen.

Dabei werden die kritischen Werte so gewählt, dass die zugelassene Irrtumswahrscheinlichkeit α möglichst ganz ausschöpft wird.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

Varianz $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

Die beiden Varianzen S_1^2 und S_2^2 stammen aus zwei verschiedenen, unabhängig voneinander gewonnenen Stichproben mit Umfängen n_1 bzw. n_2 . Getestet wird, ob die normalverteilten Grundgesamtheit(en) dieselbe Varianz haben.

Die beiden Zufallsvariablen

$$\chi_{n_1-1}^2 = \frac{n_1 S_1^2}{\sigma_1^2} \quad \text{und} \quad \chi_{n_2-1}^2 = \frac{n_2 S_2^2}{\sigma_2^2}$$

sind exakt χ^2 -verteilt mit $n_1 - 1$ bzw. $n_2 - 1$ Freiheitsgraden. Wegen $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ kürzt sich die Varianz bei Verhältnisbildung heraus, und die Testgröße

$$\Xi = \frac{\frac{\chi_{n_1-1}^2}{n_1-1}}{\frac{\chi_{n_2-1}^2}{n_2-1}} = \frac{\frac{n_1}{n_1-1} S_1^2}{\frac{n_2}{n_2-1} S_2^2}$$

genügt der nicht symmetrischen F-Verteilung $F_{n_2-1}^{n_1-1}$ mit $n_1 - 1$ und $n_2 - 1$ Freiheitsgraden.

Die berechnete Testgröße ξ ist je nach Fragestellung mit den $[1 - \alpha]$ -, $[1 - \alpha/2]$ - oder $[\alpha]$ - Quantilen der F-Verteilung zu vergleichen.

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

P-Wert & Signifikanz I

- ☞ Bis jetzt: Vorgabe von α und keine Berücksichtigung des Abstands zwischen berechneter Testgröße ξ und dem für die Testentscheidung relevanten, durch α definierten kritischen Wert.
- ☞ Jetzt: Angabe der Wahrscheinlichkeit $\tilde{\alpha}$, mit der die berechnete Testgröße ξ bei Gültigkeit der Nullhypothese genau auf die Grenze(n) zwischen Annahme- und Verwerfungsbereiche(n) fiel: **P-Wert**. Je kleiner dieser Wert, desto **signifikanter** ist die Ablehnung der Nullhypothese, d. h. desto eher ist man gewillt, die Alternativhypothese anzunehmen.

Definition $\tilde{\alpha}$ (P-Wert)

- Oberseitiger Test:

$$\tilde{\alpha} = P(\Xi \geq \xi) = 1 - F_{\Xi}(\xi)$$

- Unterseitiger Test:

$$\tilde{\alpha} = P(\Xi \leq \xi) = F_{\Xi}(\xi)$$

- Zweiseitiger Test:

$$\tilde{\alpha} = 2 \cdot \min \{P(\Xi \leq \xi), P(\Xi \geq \xi)\}$$

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte

P-Wert & Signifikanz II

Beispiele:

Art	$F_{\Xi}(\xi)$	α	$\xi_{c,u}$	$\xi_{c,o}$	ξ	$\tilde{\alpha} = P\text{-Wert}$
zweiseitig	StNV	0,05	-1,960	1,96	0,00	1,000
zweiseitig	StNV	0,05	-1,960	1,96	0,05	0,960
zweiseitig	StNV	0,05	-1,960	1,96	1,00	0,317
zweiseitig	StNV	0,05	-1,960	1,96	1,96	0,050
zweiseitig	StNV	0,05	-1,960	1,96	3,00	0,003
unterseitig	StNV	0,05	-1,645	—	3,00	0,999
unterseitig	StNV	0,05	-1,645	—	0,00	0,500
unterseitig	StNV	0,05	-1,645	—	-1,00	0,159
unterseitig	StNV	0,05	-1,645	—	-1,64	0,050
unterseitig	StNV	0,05	-1,645	—	-3,00	0,001
oberseitig	χ^2_{29}	0,10	—	39,1	5,00	0,999
oberseitig	χ^2_{29}	0,10	—	39,1	30,00	0,414
oberseitig	χ^2_{29}	0,10	—	39,1	39,00	0,102
oberseitig	χ^2_{29}	0,10	—	39,1	39,10	0,100
oberseitig	χ^2_{29}	0,10	—	39,1	50,00	0,009

Üblicherweise wird vor dem Test α festgelegt und die Nullhypothese dann verworfen, wenn $\tilde{\alpha}$ kleiner oder gleich α ist. Je kleiner $\tilde{\alpha}$ im Vergleich zu α ist, desto **signifikanter** ist die Ablehnung von H_0 !

Punktschätzungen

Einführung
Eigenschaften
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Verfahren

Intervallschätzung

Einführung
Direkter Schluss & Rückschluss
Konfidenzintervall
Große Stichproben
Mittelwert
Anteilswert
Varianz
Kleine Stichproben
Mittelwert
Varianz
Anteilswert

Hypothesentests / Parametertests

Einführung
Grundprinzip
Null- und Gegenhypothese
Fehler 1. und 2. Art
Entscheidung
Zweiseitiger Test
Oberseitiger Test
Unterseitiger Test
Zusammenfassung
Tests auf Zahlenwerte